線形代数1, 中間テスト予想問題(その1)

2011/5/30 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 |

- 問題用紙は2枚、裏表合わせて6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 解答用紙2枚ともに氏名と学籍番号を記入すること.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $$\overset{3}{\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\right.} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}}_{3} = \begin{pmatrix} 0\times1+1\times0 & 0\times0+1\times2 & 0\times4+1\times(-3) \\ 1\times1+0\times0 & 1\times0+0\times2 & 1\times4+0\times(-3) \\ 3\times1+4\times0 & 3\times0+4\times2 & 3\times4+4\times(-3) \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 8 & 0 \end{pmatrix}}$$

(2) $$\begin{pmatrix} 7 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} = (7\times1+(-2)\times1+2\times9) = \underline{(23)}$$

2 次の行列を行基本変形を用いて階段行列まで変形し, 階数を求めよ.

(1) $$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -4 & 8 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+4\times①} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\underline{\text{rank } A = 1}$

(2) $$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\leftrightarrow②} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+2\times①} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\underline{\text{rank } B = 2}$

3 2つの複素数 $\alpha = -1 + i$ と $\beta = 5 - 2i$ に対し, 以下の問に答えよ.

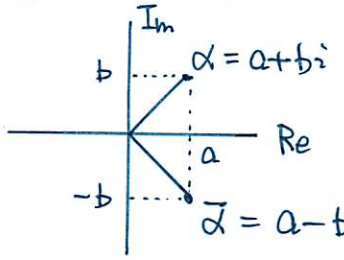
(1) 和 $\alpha + \beta$, 積 $\alpha\beta$, および商 $\dfrac{\alpha}{\beta}$, および α の共役複素数 $\overline{\alpha}$ を求め, 以下の表に記入せよ.

$$\alpha+\beta = (-1+i)+(5-2i) = 4-i$$

$$\alpha\beta = (-1+i)(5-2i) = -5+2i+5i-2i^2 = -3+7i$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{-1+i}{5-2i} = \frac{(-1+i)(5+2i)}{(5-2i)(5+2i)} = \frac{-5-2i+5i+2i^2}{5^2+2^2} = \frac{-7+3i}{29}$$

参 共役複素数



$$\overline{\alpha} = -1-i$$

$\alpha+\beta$	$\alpha\beta$	$\dfrac{\alpha}{\beta}$	$\overline{\alpha}$
$4-i$	$-3+7i$	$\dfrac{-7+3i}{29}$	$-1-i$

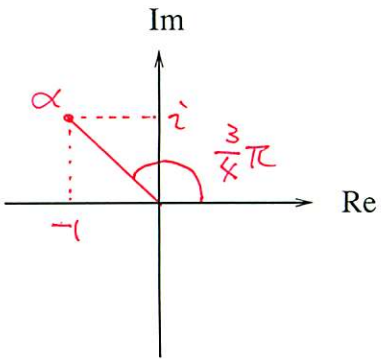
(2) α を複素平面上に図示し, α を極形式を用いて表せ. ただし, 図示においては α の実部と虚部が分かるように図示すること.

絶対値 $|\alpha| = \sqrt{(-1)^2+1^2} = \sqrt{2}$

偏角 $\arg(\alpha) = \frac{3}{4}\pi$

よって α の極形式表示は

$$\alpha = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3}{4}\pi + i\sin\frac{3}{4}\pi\right)$$



(3) α^{10} を計算せよ.

$$\alpha^{10} = (\sqrt{2})^{10}\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\times 10\right) + i\sin\left(\frac{3}{4}\pi\times 10\right)\right)$$

$$= 2^5\left(\cos\left(\frac{30}{4}\pi\right) + i\sin\left(\frac{30}{4}\pi\right)\right)$$

$$= 2^5\left(\cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) + i\sin\left(\frac{3}{2}\pi\right)\right)$$

$$= 32\left(0 + i(-1)\right)$$

$$= -32i$$

$\frac{30}{4} = 6 + \frac{6}{4}$

$= 6 + \frac{3}{2}$

$\frac{30}{4}\pi \doteqdot 6\pi + \frac{3}{2}\pi$

2πの整数倍

参 ド・モアブルの公式

$\alpha = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

のとき

$\alpha^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$

線形代数 1, 中間テスト予想問題 (その 2)　　2011/5/30 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

4 次の連立 1 次方程式を掃き出し法を用いて解け．ただし方程式の解が無い場合には，「解無し」と答えよ．

(1)
$$\left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 4 & 3 \\ -5 & -18 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow{②+5\times①} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 22 \end{array}\right) \xrightarrow{②\times\frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①-4\times②} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -41 \\ 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

故に $\underline{x=-41 \quad y=11}$

(2)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 0 & 2 & 8 & 1 \\ -6 & -1 & 6 & 1 \\ 3 & 0 & -5 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{①\leftrightarrow③} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -5 & 1 \\ -6 & -1 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 8 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{②+2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & 8 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③+2\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array}\right)$$

$(0 \neq 7$ より$)$

「<u>解なし</u>」

(3)
$$\left(\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \\ \hline 5 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

ピボット1を作る

$$\xrightarrow{①+②} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ -4 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -7 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -5 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③\times(-1)]{③\times\frac{1}{5}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[②-7\times③]{①+③} \left(\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

(階段行列)

$x_4 = t$ とおけば，
$$\begin{cases} x_1 = -t \\ x_2 = 2t \\ x_3 = t \\ x_4 = t \end{cases}$$
(t: パラメータ)

5 次の連立方程式が解を持つように定数 a の値を定め, 連立方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & -1 & -7 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & -11 & a \end{array}\right) \xrightarrow[③-3\times①]{②-①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & a \end{array}\right) \xrightarrow[③-2\times②]{①+②} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{array}\right)$$

よって $a-2=0$

$\underline{a=2}$

$z=t$ とおけば

$$\underline{\begin{cases} x=1+2t \\ y=1-5t \\ z=t \end{cases}} \quad (t:\text{パラメータ})$$

6 掃き出し法を用いて, 次の行列 A の逆行列を求めよ.

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-2\times②]{①-2\times②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[②+③]{①-5\times③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

単位行列に同じ基本変形を行えば

$$E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-2\times②]{①-2\times②} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[②+③]{①-5\times③} \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 8 & -5 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_{=A^{-1}}$$

よって $\underline{A^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & 8 & -5 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html